

EGEMEN SARIKCI

KÖKLÜ SAYILAR

Özellikler:

Tanım:

Açıklama:

1.

$A = \sqrt{5-x} + \sqrt{x-3} + 2x$ olduğuna göre,

A nın reel sayı olmasını sağlayan **x** tamsayılarının toplamı kaçtır?

- A) -12 B) -10 C) 4 D) 10 E) 12

2.

A, x $\in \mathbb{R}$ olmak üzere,

$A = \sqrt{x-1} + \sqrt{2-2x} + 5 - x$ ise **A** kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

EGEMEN SARIKCI

3.

$\sqrt{320} + \sqrt{45} - \sqrt{605}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{10}$

4.

$$\frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{0,20}}{0,9} + \frac{\sqrt{1,21}}{1,1} - \frac{\sqrt{0,25}}{0,5}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 1 D) - 1 E) - 3

5.

$$\frac{\sqrt{(-6)^2} + \sqrt[3]{(-27)} + \sqrt[3]{2^{-3}}}{\sqrt{121} + \sqrt[3]{(-4)^3}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{7}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{7}$ E) $\frac{7}{15}$

EGEMEN SARIKCI

6.

$$\frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{6} + \sqrt{10} - \sqrt{3} - \sqrt{5}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\sqrt{2}$ B) $-\sqrt{2} - 1$ C) $-\sqrt{2} + 1$
D) $\sqrt{2} + 1$ E) $\sqrt{2}$

7.

$$\frac{1}{2\sqrt{2} - 1} - \frac{1}{2\sqrt{2} + 1}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{2}{5}$ D) 2 E) 1

8.

$$\sqrt[5]{4 \sqrt[3]{2 \sqrt{2}}} \text{ işleminin sonucu kaçtır?}$$

- A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt[3]{2}$ D) $\sqrt[4]{2}$ E) $\sqrt[5]{4}$

9.

$$\frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{2}{1 - \sqrt{2}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{2}$ D) 1 E) 6

10.

$$\sqrt{289.146 - 290.145} \text{ işleminin sonucu kaçtır?}$$

- A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 9

11.

$$\sqrt{\frac{4}{25} + \frac{1}{4} - \frac{2}{5}} \text{ işleminin sonucu kaçtır?}$$

- A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{2}$

EGEMEN SARIKCI

12.

$$\frac{\sqrt[3]{3^x + 3^x + 3^x}}{\sqrt{3^x + 3^x + 3^x}} = \frac{1}{3} \text{ ise } x \text{ kaçtır?}$$

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

13.

$$\frac{\sqrt{21} + \sqrt{3}}{\sqrt{35} + \sqrt{5}} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}} \text{ işleminin sonucu kaçtır?}$$

- A) $-\frac{1}{\sqrt{15}}$ B) $-\frac{2}{15}$ C) $-\frac{2\sqrt{15}}{15}$
D) $\frac{\sqrt{15}}{15}$ E) 0

14.

$\sqrt{3} - \sqrt{2}$ sayısının çarpma işlemine göre tersi ile toplama işlemine göre, tersinin toplamı kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
D) $4\sqrt{3}$ E) $5\sqrt{2}$

15.

$$\left. \begin{array}{l} a = \sqrt[3]{2} \\ b = \sqrt[3]{4} \\ c = \sqrt[4]{8} \end{array} \right\} \text{ sayıları veriliyor.}$$

a, b, c sayıları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a < c < b$ B) $b < a < c$ C) $c < a < b$
D) $a < b < c$ E) $b < c < a$

16.

$2 < \sqrt[3]{a} < \sqrt{5}$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane a doğal sayısı vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

17.

$\sqrt{108}$ sayısının yaklaşık değerini bulmak için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{6}$ E) $\sqrt{7}$

EGEMEN SARIKCI

18.

$\sqrt{5}$ sayısı $\sqrt[3]{5}$ sayısının kaç katıdır?

- A) 5 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt[6]{5}$
D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{3}$

19.

$\sqrt{6 - \sqrt{32}} + \sqrt{3 + \sqrt{8}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) -1

20.

$\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{\frac{3}{2}} - \frac{1}{\sqrt{6}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{6}$
D) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ E) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

21.

$\sqrt{3 + \frac{1}{16}} - \sqrt{5 + \frac{5}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\frac{5}{4}$ B) -1 C) $-\frac{3}{4}$ D) $-\frac{1}{2}$ E) 0

22.

$a = \sqrt[4]{5}$, $b = \sqrt[3]{3}$, $c = \sqrt{2}$ olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

- A) $a > b > c$ B) $a > c > b$ C) $b > a > c$
D) $c > b > a$ E) $c > a > b$

23.

$(2 + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) 1 C) $\sqrt{2}$ D) 2 E) 4

EGEMEN SARIKCI

24.

$\sqrt{\sqrt{2}+1} \cdot \sqrt[4]{3-2\sqrt{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}$ D) 2 E) 4

25.

$x = \frac{\sqrt{5}-3}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $y = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}+3}$ olduğuna göre,

y nin x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4x B) 2x C) $\frac{x}{4}$ D) $-\frac{x}{2}$ E) $-\frac{x}{4}$

26.

$\sqrt{x+23} + \sqrt{x} = A$ ise

$\sqrt{x+23} - \sqrt{x}$ ifadesinin A cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 23A B) 22A C) $\frac{23}{A}$ D) $\frac{A}{23}$ E) 23 - A

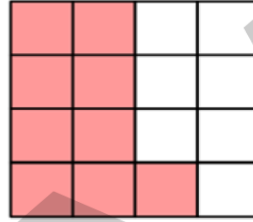
27.

$\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{1+\sqrt{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $1-\sqrt{2}$ B) $1+\sqrt{2}$ C) $1-\sqrt{3}$
D) $1+\sqrt{3}$ E) $2-\sqrt{3}$

28.(tyt 2019)

Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde, pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı ile bir kesir ifade ediliyor.



Bu kesrin kareköküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyanmalıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

29.(tyt 2020)

Aşağıdaki kutuların içine $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{18}$, $\sqrt{20}$ ve $\sqrt{27}$ sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A, B ve C tam sayı olmaktadır.

$\square \times \square = A$

$\square \times \square = B$

$\square \times \square = C$

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

- A) 40 B) 44 C) 48 D) 52 E) 56

EGEMEN SARIKCI

30.

$$\sqrt{3 - \sqrt{6 + 2\sqrt{2}}} \cdot \sqrt{3 + \sqrt{6 + 2\sqrt{2}}} \cdot (\sqrt{2} + 1)$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

31.

$$x = \sqrt{3} + \sqrt{8}$$

$$y = \sqrt{6} + 2$$

$$z = \sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

olduğuna göre, x, y, z sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x < y < z$ B) $x < z < y$ C) $z < x < y$
D) $y < x < z$ E) $z < y < x$

32.(tyt 2021)

Köklü sayılarla işlem yapan Mert, $\sqrt{10} + \sqrt{6}$ sayısını eşleniği olan $\sqrt{10} - \sqrt{6}$ ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür.

Buna göre, Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır?

- A) $\sqrt{12}$ B) $\sqrt{15}$ C) $\sqrt{18}$ D) $\sqrt{20}$ E) $\sqrt{30}$

33.

$x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,

$$x\sqrt{3} + 2y = 4x - y\sqrt{3} + 36 \quad \text{olduğuna göre,}$$

$x \cdot y$ kaçtır?

- A) -36 B) -18 C) -6 D) 18 E) 36

34.

x ve y birer tamsayıdır.

$$2x\sqrt{7} - 5y + x + y\sqrt{7} = 11 \quad \text{ise } x \cdot y \text{ çarpımı kaçtır?}$$

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

35.

$$\sqrt[6]{4 - 2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{1 + \sqrt{3}} \quad \text{işleminin sonucu kaçtır?}$$

- A) $\sqrt{\sqrt{3} - 1}$ B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{2} + 2$
D) $\sqrt[3]{2}$ E) $\sqrt[6]{2}$

EGEMEN SARIKCI

36.

$x^5 = \sqrt{2} - 1$ ve $y^4 = \sqrt{2} + 1$ olduğuna göre,
 $(x \cdot y)^{20}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\sqrt{2} - 1$ B) 1 C) $\sqrt{2} + 1$
D) 3 E) 5

37.

$$\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}}$$

İşleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) 4 E) $4\sqrt{2}$

38.

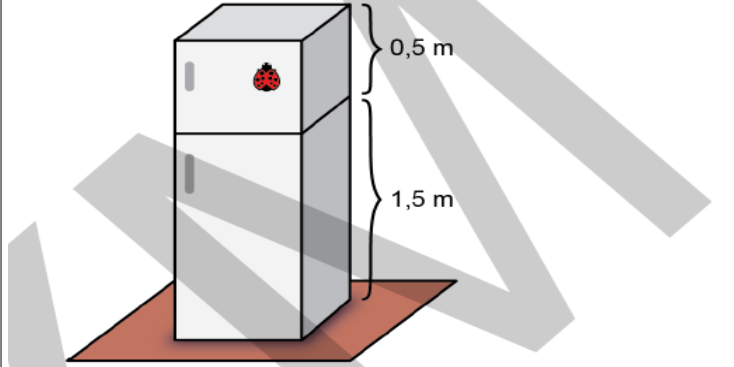
$x^2 - 21 = 4\sqrt{26}$ olduğuna göre,

$x - \sqrt{13}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $2\sqrt{2}$
D) $4\sqrt{2}$ E) 8

39.(tyt2018)

İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölümü 1,5 metre, üst bölümü ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölümünün üzerine  şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor.



Buna göre, yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) $\sqrt{6}$ E) $\sqrt{7}$

40.

Bir x pozitif tam sayısının karekökü, yaklaşık olarak aşağıdaki yöntemle bulunabilmektedir.

- x sayısından küçük en büyük tam kare sayı a olsun.
- x sayısından büyük en küçük tam kare sayı b olsun.
- x sayısının karekökü yaklaşık olarak,

$$\sqrt{x} \approx \sqrt{a} + \frac{x-a}{b-a}$$

formülüyle hesaplanır.

Buna göre, $\sqrt{10}$ sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{7}{2}$ B) $\frac{11}{4}$ C) $\frac{22}{7}$
D) $\frac{23}{8}$ E) $\frac{8}{3}$

EGEMEN SARIKCI

41.(msü 2025)

A ve B sayıları 1'den büyük tam sayılar olmak üzere;
 $A\sqrt{B}$ sayısı, $5\sqrt{2}$ ve $3\sqrt{6}$ sayılarının birinden büyük
diğerinden küçüktür.

Buna göre $A + B$ toplamı kaçtır?

- A) 8
- B) 9
- C) 12
- D) 14
- E) 15

42.(tyt 2025)

Bir matematik kitabının aşağıda bir kısmı gösterilen
sayfasındaki 1. işlemin sonucu 2. işlemin sonucundan
12 fazladır.

$$a = 2 \quad b =$$

Yukarıda verilen a ve b gerçel sayıları için
aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

1. işlem : $a\sqrt{b} + \sqrt{b} =$
2. işlem : $a\sqrt{b} - \sqrt{b} =$
3. işlem : $a\sqrt{b} \times \sqrt{b} =$
4. işlem : $a\sqrt{b} \div \sqrt{b} =$

Buna göre 3. işlemin sonucu 4. işlemin sonucunun
kaç katına eşittir?

- A) 9
- B) 16
- C) 24
- D) 30
- E) 36

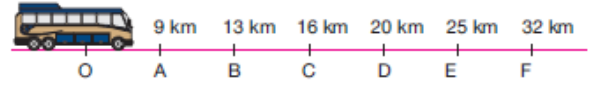
43.(msü 2018)

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{6}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) $\sqrt{6}$
- D) $2\sqrt{3}$
- E) $3\sqrt{2}$

44.



Şekilde O noktasında bulunan bir otobüsün A, B, C, D, E,
F noktalarına olan uzaklıkları gösterilmiştir.

Bu otobüs ok yönünde $\sqrt{600}$ km yol aldığı anda bulundu-
ğu yer, hangi ardışık iki nokta arasında olur?

- A) B ile C
- B) D ile E
- C) E ile F
- D) C ile D
- E) A ile B

45.

a ve b pozitif tam sayıları için

$$a^b = \underbrace{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} \dots \sqrt{a}}_{b \text{ tane}}$$

eşitliği veriliyor.

$$\text{Örnek: } 5^4 = \underbrace{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5}}_{4 \text{ tane}} = 25$$

Buna göre, $\frac{8^{12}}{32^4}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 320
- B) 256
- C) 240
- D) 128
- E) 80

EGEMEN SARIKCI

46.(msü 2020)

Verilen bir a pozitif tam sayısının karekökü, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere $\sqrt{a} = b\sqrt{c}$ biçiminde yazılabilir. Bu eşitlikte b en büyük değerini aldığı anda, $\sqrt{a}$ sayısı önce b sayısı kadar kırmızı, sonra c sayısı kadar mavi kare kullanılarak modelleniyor.

Örneğin; $\sqrt{128} = 8\sqrt{2}$ olduğundan, $\sqrt{128}$ sayısı



biçiminde modellenir.

Bu kurala göre modellenen aşağıdaki sayılardan hangisinin modelinde kullanılan toplam mavi kare sayısı toplam kırmızı kare sayısından fazla olur?

- A) $\sqrt{32}$
- B) $\sqrt{48}$
- C) $\sqrt{72}$
- D) $\sqrt{96}$
- E) $\sqrt{108}$

47.(msü 2021)

Toplama, çarpma, büyük olandan küçüğü çıkarma ve büyük olanı küçüğe bölme işlemlerinin her birinde, $\sqrt{3}$ ve $\sqrt{5}$ sayıları birer kez yer alarak ve yalnızca bu iki sayı kullanılarak toplamda dört sayı elde ediliyor.

Buna göre, elde edilen bu dört sayının çarpımı kaçtır?

- A) 10
- B) 12
- C) 15
- D) 18
- E) 20

48.(msü 2023)

Aşağıdaki kutuların içine $\sqrt{8}$, $\sqrt{25}$, $\sqrt{27}$, $\sqrt{32}$, $\sqrt{36}$ ve $\sqrt{48}$ sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A, B ve C tam sayı olmaktadır.

$$\square + \square = A$$

$$\square \times \square = B$$

$$\square : \square = C$$

ÖSYM

Buna göre, $A + B + C$ toplamı kaçtır?

- A) ³³
- B) ³⁷
- C) ⁴¹
- D) ⁴⁵
- E) ⁴⁹

49.



Evinin bulunduğu apartmanın zemin katından 4. katına yukarıdaki kasaları çıkarmak isteyen bir kişinin bindiği asansöre en fazla 40 kg eşya konulmasına izin verilmektedir.

Buna göre, bu kişi kasalardan en fazla kaç tanesini tek seferde zemin kattan 4. kata çıkarabilir?

($\sqrt{2} \cong 1,4$)

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14
- E) 15

EGEMEN SARIKCI

50.(msü 2022)

Aşağıdaki kutuların içine 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sayılarından dört tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktadır.

$$\sqrt{\square} + \sqrt{\square} = \sqrt{\square + \square}$$

Buna göre, kutulara yerleştirilmeyen sayıların toplamı kaçtır?

- A) 12
- B) 14
- C) 16
- D) 18
- E) 20

51.(tyt 2022)

A, B, C ve D sayılarının yerine 2, 3, 4, 6 ve 8 sayılarından dört tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır.

$$A\sqrt{B} = C\sqrt{D}$$

Buna göre, bu beş sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

52.(msü 2024)

Aşağıdaki kutuların içine $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{8}, \sqrt{12}$ sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A bir tam sayı olmaktadır.

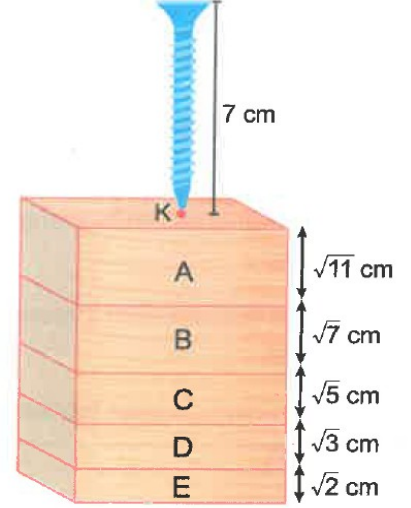
$$\square \cdot (\square + \square) \cdot (\square + \square) = A$$

Buna göre, A kaçtır?

- A) 36
- B) 42
- C) 48
- D) 54
- E) 60

53.

Şekildeki 7 cm'lik vida, aşağıdaki dikey uzunlukları gösterilmiş herbiri dikdörtgen prizma şeklindeki üstüste koyulmuş tahta parçalarına yukarıdan aşağıya dikey biçimde, vidanın en tepesi A prizmasının üst yüzeyine gelene kadar monte ediliyor.



Buna göre; vidanın K ucu, hangi tahta parçasına gelir?

- A) B
- B) C
- C) D
- D) E
- E) A

54.

Aşağıda matematik dersinde öğretmenin tahtaya yazdığı bir denklemi bir öğrencinin defterine nasıl geçirdiği verilmiştir.

Öğretmenin tahtaya yazdığı

$$\sqrt[3]{x} = 6$$

Pınar'ın defterine yazdığı

$$3\sqrt{x} = 6$$

Öğretmen tahtaya, Pınar'da defterine yazdığı denklemi çözerek x'i buluyor.

Buna göre, Pınar'ın bulduğu x değeri bulması gereken x değerinden kaç birim uzaktır?

- A) 120
- B) 144
- C) 212
- D) 220
- E) 228

EGEMEN SARIKCI

55.(tyt 2023)

A ve B doğal sayılar olmak üzere, bir kenar uzunluğu $A\sqrt{B}$ birim olan bir karenin alanı 720 birimkaredir.

Buna göre, A + B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 26 B) 49 C) 83 D) 127 E) 182

56.(tyt 2024)

Elif'in, matematik kitabında okuduğu bir not aşağıdaki gibidir:

NOT:

a ve b sayılarının ikisi de tam sayı
olmadığı hâlde $\frac{a}{b}$ sayısı tam sayı olabilir.

Örnek: $a = \sqrt{720}$ $b = \sqrt{5}$

Elif, kitabına su damladığı için örnekteki b sayısını okuyamamıştır.

Buna göre b sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{20}$ C) $\sqrt{45}$ D) $\sqrt{60}$ E) $\sqrt{80}$

57.

Bir köklü sayıda, kök içindeki değer kökün derecesine eşit ise ya da eşit olacak biçimde yazılabiliyorsa bu köklü sayıya **temiz köklü sayı** denir.

Örnek 1: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[5]{5}$ sayıları temiz köklü sayıdır.

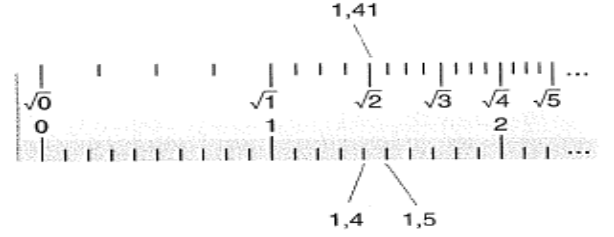
Örnek 2: $\sqrt[6]{8} = \sqrt{2}$ olduğundan $\sqrt[6]{8}$ sayısı temiz köklü sayıdır.

$\sqrt[n]{128}$ sayısı temiz köklü sayı olduğuna göre, n'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

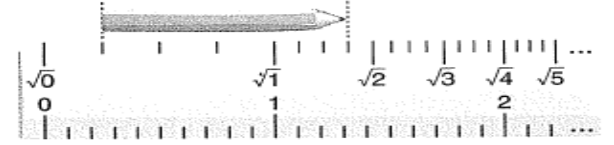
- A) 128 B) 135 C) 142 D) 149 E) 156

58.

Aşağıdaki alt kısmı cm birimine göre ölçüm yapan normal bir cetvel verilmiştir. Bu cetvelin üst kısmına, ardışık doğal sayıların karekökleri değerlerine göre yerleştirilmiştir. Alt kısımda her komşu iki sayının arası on eş parçaya, üst kısımda her komşu iki sayının arası dört eş parçaya bölünmüştür.



Tunahan bu cetvelle aşağıdaki ölçümü yapmıştır.



Buna göre, Tunahan kalemin boyunu kaç cm bulmuştur?

- A) 1,5 B) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ C) $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$
D) $\frac{\sqrt{2}+2}{4}$ E) $\frac{\sqrt{2}+3}{4}$

59.

Bir işçinin maaşı TL birimine göre bir tam sayıdır. İşçiye, maaşının karekökü kadar ya da net 100 TL'lik zam teklif edilmiştir.

Kareköklü teklifi kabul etmesi işçi için daha avantajlı olduğuna göre, işçinin zamdan önceki maaşının en küçük değerinin rakamları toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5